# Лабораторная работа 1.1.1. Определение систематических и случайных погрешностей при измерении удельного сопротивления нихромовой проволки

Осипов Александр Б06-604

2 октября 2026 г.

## 1 Цель

Измерить удельное сопротивлене проволки и вычислить систематические и случаные погрешности при использовании таких измерительных приборов, как линейка, штангенциркуль, микрометр, амперметр, вольтметр и мост постоянного тока.

## 2 Оборудование

Вольметр, амперметр, штангенциркуль, микрометр, линейка проволка из нихрома, источник ЭДС, мост постоянного тока.

## 3 Теоретическая часть

Для вычисления удельного сопротивления проволки будет использовать следующая формула:

$$\rho = \frac{R\pi d^2}{4l}$$

где,

R - сопротивление проволки;
l - длина проволки;
d - диаметр проволки;

Для расчёта диаметра проволки испольуется штангенциркуль и микрометр.

Сопротивление измеряется с использованием одной из следующих электрических схем:

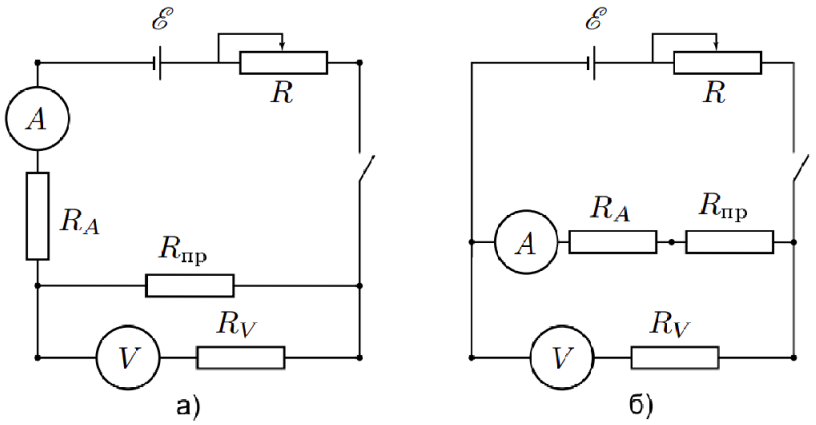



Рис. 1. Схемы для измерения сопротивления при помощи амперметра и вольтметра

Учитвая, что приборы имеют некоторое сопротивление, истинные значения R можно расчитать в соответствии со следующими формулами:

$$R = R_1(1 + \frac{R_1}{R_V})$$

для схемы 1, где:

$R_1$ - сопротивление проволки, расчитанное из показаний амперметра и вольтметра при измерениис помощью схемы 1;

$R_V$ - сопротивление вольтметра;

$$R = R_2(1 - \frac{R_A}{R_2})$$

для схемы 2, где:

$R_2$ - сопротивление проволки, расчитанное из показаний амперметра и вольтметра при измерениис помощью схемы 1;

$R_A$ - сопротивление амперметра.

# 4 Ход работы

Для расчётов, проведенных в Jupyter Notebook используется ссылка (python)

d1 - измерения микрометром
d2 - измерения штангенциркулем

### Таблица 1 - результаты измерения диаметра проволки

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1, mm | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.358 |
| d2, mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |

Результаты измерения штангенциркулем:
$d = (0.4 \pm 0.1)$
Результаты измерения микрометром:
$\sigma_{\text{сл.}} = 0.002$мм (python)
$\sigma_{\text{сист.}} = 0.01$мм
$\sigma = (\sigma^2_{\text{сист.}} + \sigma^2_{\text{сл.}})^{(1/2)} = 0.01$мм
$d = 0.358 \pm 0.01$мм

### Таблица 2 - Основные характеристики приборов

| | Вольтметр | Миллиамперметр |
|---|---|---|
| Система | магнитоэлектрическая | электронная |
| Класс точности | 0.5 | - |
| Цена деления | 5мВ/дел. | - |
| Абс. погрешность: | 1.875 мВ | 0.01 мА |
| Сист. погрешность: | 0.9375 мВ | 0.005 мА |
| Внутреннее сопротивление | 5 кОм | 1.2 Ом |

Оценка ошибки при измерении схемой а и б:
а: $R/R_V = 0.001$
б: $R/R = 0.24$
Следовательно, для эксперимента выбрана схема (а).

## Таблица 3 - Показания вольтметра и амперметра

| | l = 20 см | | | | l = 30 см | | | | l = 50 см | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V,дел | I,дел | V,мВ | I, мА | V,дел | I,дел | V,мВ | I, мА | V,дел | I,дел | V,мВ | I, мА |
| 1 | 147 | 358.8 | 735 | 358.8 | 149 | 245.7 | 745 | 245.7 | 150 | 148.2 | 750 | 148.2 |
| 2 | 136 | 333.4 | 680 | 333.4 | 123 | 203.0 | 615 | 203.0 | 131 | 129.9 | 655 | 129.9 |
| 3 | 117 | 286.2 | 585 | 286.2 | 101 | 174.9 | 505 | 174.9 | 124 | 122.2 | 620 | 122.2 |
| 4 | 98 | 239.2 | 490 | 239.5 | 95 | 156.7 | 475 | 156.7 | 109 | 107.9 | 545 | 107.9 |
| 5 | 79 | 191.5 | 395 | 191.5 | 83 | 136.7 | 415 | 136.7 | 95 | 094.2 | 475 | 094.2 |
| 6 | 67 | 164.1 | 335 | 164.1 | 66 | 109.0 | 330 | 109.0 | 87 | 085.7 | 435 | 085.7 |
| 7 | 59 | 131.5 | 295 | 131.5 | 50 | 083.3 | 250 | 083.3 | 82 | 081.0 | 410 | 081.0 |
| 8 | 43 | 106.3 | 215 | 106.3 | 45 | 075.2 | 225 | 075.2 | 75 | 074.6 | 375 | 074.6 |
| 9 | 30 | 073.6 | 150 | 073.6 | 42 | 069.6 | 210 | 069.9 | 69 | 068.4 | 345 | 068.4 |
| 10 | 26 | 065.3 | 130 | 065.3 | 39 | 064.1 | 195 | 064.1 | 62 | 061.7 | 310 | 061.7 |

Из графика (python) проверяем, что нет различия между значениями, полученными при возрастании и при уменьшении тока:

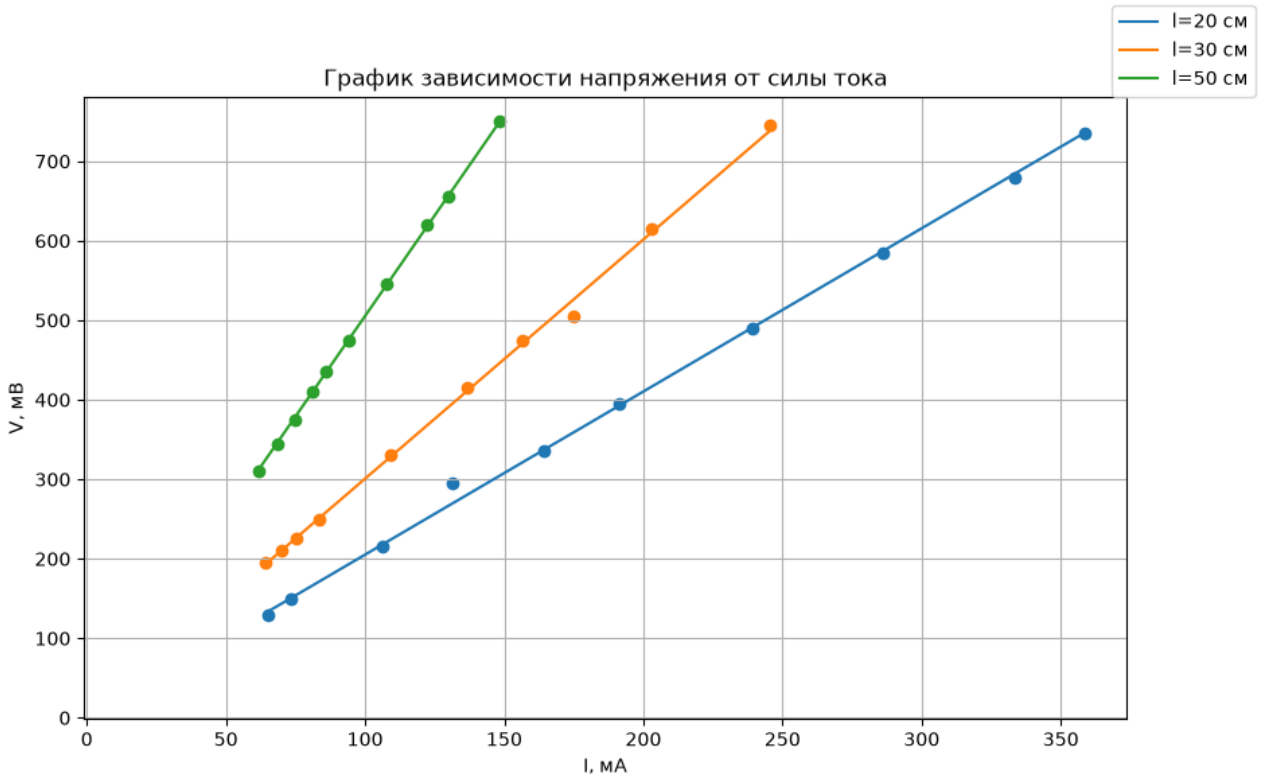


**Таблица 4 - Результаты измерения сопротивления проволки** (python)

| | l = 20 мм | l = 30см | l = 50 см |
|---|---|---|---|
| R(по P4833) | 2.1797 | 3.1669 | 5.2225 |
| $R_{\text{ср}}$ | 2.052 | 3.008 | 5.054 |
| $\sigma$сл | 0.012 | 0.016 | 0.005 |
| $\sigma$сист | 0.003 | 0.004 | 0.006 |
| $\sigma$ | 0.012 | 0.016 | 0.008 |

**Таблица 5 - Результаты расчета удельного сопротивления проволки**

| l, см | $\rho$, $10^{-4}$ Ом*см | $\sigma_\rho$, $10^{-6}$ Ом*см |
|---|---|---|
| 20 см | 1.03 | 0.03 |
| 30 см | 1.01 | 0.03 |
| 50 см | 1.02 | 0.03 |

# 5 Вывод:

С помощью данного эксперимента было измерено удельное сопротивление нихромовой проволки. Результат:

$$\rho = 1.02 \pm 0.03 \text{ Ом} * \text{см}$$